

Sistem za podršku odlučivanja tokom izvršavanja tehničkog pregleda putničkih vozila na teritoriji Republike Srbije

28.04.2025

Miloš Mrđa

SV34-2022

Motivacija

Proces tehničkog pregleda putničkih vozila predstavlja važan segment u očuvanju bezbednosti saobraćaja, pri čemu je neophodno obezbediti dosledno i precizno donošenje odluka o ispravnosti vozila. Motivacija za razvoj ovog sistema proizilazi iz potrebe za automatizacijom i standardizacijom procesa evaluacije tehničke ispravnosti vozila, uz smanjenje mogućnosti ljudske greške. Primena sistema baziranih na znanju omogućava efikasno modelovanje ekspertskog odlučivanja kroz unapred definisana pravila.

Pregled problema

Tokom tehničkog pregleda, kontrolor mora da proveri veliki broj parametara i na osnovu njih utvrdi da li vozilo ispunjava propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju. Ovakav proces zahteva visok nivo koncentracije i poznavanja pravila, pri čemu može doći do grešaka usled ljudskog faktora ili nedosledne interpretacije propisa. U praksi, tehnički pregledi se u velikoj meri oslanjaju na iskustvo kontrolora, kao i na interne beleške, štampane pravilnike ili sopstvene evidencije koje koriste tokom pregleda.

Trenutno ne postoji široko primenjen inteligentni sistem koji aktivno asistira u donošenju odluka na osnovu unetih parametara u realnom vremenu. Iako postoji centralizovan informacioni sistem koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, u kome se čuvaju podaci o registraciji vozila i rezultatima tehničkih pregleda, taj sistem primarno služi za evidenciju i administraciju, a ne za podršku odlučivanju.

Problem koji se rešava ovim projektom jeste razvoj sistema koji pruža podršku kontroloru kroz automatsku analizu unetih podataka i generisanje preporuke o ispravnosti vozila, čime se povećava konzistentnost i pouzdanost procesa tehničkog pregleda.

Dodatak

Predloženi sistem je zamišljen kao nezavisan ekspertski modul, ali jedna od potencijalnih nadogradnji u budućem razvoju jeste mogućnost integracije sa postojećim centralizovanim sistemima, poput sistema razvijenim od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Takva integracija bi omogućila automatsko preuzimanje podataka o vozilu, kao i slanje rezultata tehničkog pregleda, čime bi se dodatno unapredila efikasnost i pouzdanost celokupnog procesa.

Važno je napomenuti da trenutna verzija razvijenog sistema ne obuhvata kompletan skup svih pravila definisanih pravilnikom o tehničkom pregledu vozila, već se fokusira na najvažnije i najkritičnije uslove koji imaju najveći uticaj na bezbednost saobraćaja. Ovakav pristup omogućava jednostavniju implementaciju i demonstraciju rada sistema, uz mogućnost daljeg proširenja baze znanja i dodavanja novih pravila u budućim verzijama.

Metodologija rada

U okviru rada biće razvijen ekspertski sistem korišćenjem programskog jezika Java i alata Drools za implementaciju poslovnih pravila. Sistem će omogućiti unos tehničkih parametara vozila od strane kontrolora, nakon čega će na osnovu definisanih pravila evaluirati ispravnost vozila i generisati odluku o uspešnosti tehničkog pregleda. Pravila odlučivanja biće modelovana prema standardnim kriterijumima tehničke ispravnosti vozila u Republici Srbiji.

Ulaz u sistem

Ulazi u sistem predstavljaju skup tehničkih i administrativnih podataka koje operater unosi tokom procesa tehničkog pregleda vozila. Ovi podaci obuhvataju osnovne informacije o vozilu, kao što su registarska oznaka, broj šasije i tip vozila, kao i rezultate pregleda pojedinačnih komponenti vozila. Pored identifikacionih podataka, unose se i informacije o ispravnosti ključnih sistema poput kočnica, svetlosne signalizacije, pneumtica, emisije izduvnih gasova, stanja karoserije i ostalih elemenata propisanih pravilnikom o tehničkom pregledu.

Uslovi za započinjanje tehničkog pregleda

- Da li je vozilo čisto i u voznom stanju

- Da li je vozilo opterećeno teretom ili putnicima
 - Da li je vozilo registrovano u Republici Srbiji
 - Da li vozilo poseduje obe registarske tablice (potrebno samo ako je vozilo registrovano)
 - Da li karoserija poseduje rupe izazvane korozijom
-

Identifikacija vozila

- Da li je VIN broj čitljiv
 - Da li VIN broj odgovara podacima iz saobraćajne dozvole
 - Da li oznaka motora odgovara podacima iz baze
 - Da li marka vozila odgovara podacima iz baze
 - Da li godina proizvodnje odgovara podacima iz baze
-
- Takođe se unose podaci o vozilu VIN, oznaka motora, vrsta vozila, marka i model vozila, godina proizvodnje i registracije, tip goriva, registraciona oznaka, najveća dozvoljena masa vozila, opterećenje prednje i zadnje osovine
-

Kočioni sistem

- Procenat vlage u kočionoj tečnosti
 - Temperatura ključanja kočione tečnosti
 - Da li postoji curenje na kočionom sistemu
-

Uređaju za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova

- Za dizel motore se unosi srednji koeficijent apsorpcije svetlosti izduvnog gasa
 - Za OTO motore se unosi vol. ugljenmonoksida (CO)
-

Signalizacija i svetlosni uređaji

- Jačina kratkog svetla

- Jačina dugog svetla
- Jačina prednjeg i zadnjeg svetla za maglu
- Usmerenost kratkih svetala
- Usmerenost dugih svetala
- Da li svetla za vožnju unazad svetle belom bojom
- Jačinu prednjeg i zadnjeg pozicionog svetla
- Jačinu parkirnog svetla
- Da li svetli svetlo zadnje registarske tablice
- Jačinu stop svetla
- Ako je vozila prvi put registrovano nakon 1.marta 2011. godine da li ima treće stop svetlo
- Da li su pokazivači pravca žute boje, i njihovu učestalost treperanja
- Da li rade uređaji za uključivanje(istovremeno) i isključivanje pokazivača pravca.
- Da li su pokazivači pravca funkcionalni

Uređaji za kretanje

- Širina gazećeg sloja, odnos širine i visine prečnik u colima, indeks nosivosti, vrsta i konstrukcija pneumatika (nosivost, vrsta i konstrukcija mora biti ista za pneumatike na istoj osovini, unosimo za sva četiri pneumatika)
- Da li su pneumatici homologovani
- Da li točkovi i gusenice imaju zazor ili oštećenja

Elektro uređaji i instalacija

- Da li je električna instalacija izvedena tako da su vodovi zaštićeni od mehaničkog habanja, zasecanja ili presecanja
- Da li je akumulator na vozilu dobro pričvršćen

Uređaji za oslanjanje

- Da li postoje mehanička oštećenja na polugama
- Da li postoje mehanička oštećenja na viljuškama
- Da li postoje mehanička oštećenja na stabilizatorima

- Da li postoje mehanička oštećenja na zglobovima
 - Da li postoje mehanička oštećenja na amortizerima
 - Da li postoje mehanička oštećenja na oprugama
-

Pogonski sistem

- Da li su nosači motora ispravni
 - Da li postoji curenje ulja ili drugih tečnosti iz motora
 - Da li sistem za paljenje ima mehanička oštećenja
 - Da li je sistem za dovod goriva pravilno pričvršćen
 - Da li sistem za dovod goriva curi
-

Prenos snage

- Da li je rredaj za prenos snage izveden da vozač pri promeni stepena prenosa može bezbedno da upravlja barem jednom rukom na upravljaču
-

Obavezna oprema

- Da li postoji rezervni točak
 - Da li postoji sigurnosni trougao
 - Da li postoji prva pomoć
 - Da li postoji uže/poluga za vuču
 - Da li postoji svetloodbojni prsluk
-

Kočnice

- JSON objekat
 - timestamp
 - ID točka (fl, fr, rl, rr)
 - ID osovina (front, rear)
 - Kočiona sila (daN)

Izlaz is sistema

Na osnovu unetih podataka i evaluacije definisanih pravila, sistem generiše jedan od sledećih izlaza:

- **Prošao** – vozilo ispunjava sve tehničke uslove i uspešno prolazi tehnički pregled;
- **Nije prošao** – ustanovljeni su nedostaci koji onemogućavaju prolazak tehničkog pregleda, ali pregled je kompletno izvršen;
- **Odmah prekinut** – pregled se prekida pre završetka usled detekcije kritičnih nepravilnosti ili nemogućnosti bezbednog nastavka pregleda;
- **Nije započet** – pregled nije moguće započeti zbog nedostatka dokumentacije, tehničkih poteškoća ili potrebe za dodatnom proverom.

Ovakva klasifikacija omogućava preciznije modelovanje realnog procesa tehničkog pregleda i pruža dodatne informacije operateru o statusu pregleda.

Baza znanja

Baza znanja sistema sastoji se od skupa pravila definisanih na osnovu procedura tehničkog pregleda vozila u Republici Srbiji. Pravila su organizovana prema redosledu izvršavanja tehničkog pregleda i omogućavaju sistemu da na osnovu unetih parametara automatski donese odluku o statusu vozila.

1. Nivo - Detekcija nepravilnosti

a. Uslovi za započinjanje tehničkog pregleda

IF vozilo nije čisto **OR** (ili) vozilo nije u voznom stanju => **UslovNeisupunjeni**

IF vozilo preopterećeno => **UslovNeisupunjeni**

IF vozilo nema obe registarske tablice => **UslovNeisupunjeni**

IF vozilo nije registrovano **OR** je odjavljeno => **UslovNeisupunjeni**

IF vozilo ima oštećenu karoseriju => **UslovNeisupunjeni**

b. Identifikacija vozila

IF VIN (Broj šasije) nije čitljiv => **VinProblem**

IF VIN na vozilu se ne poklapa sa dokumentima vozila => **VinProblem**

IF podaci o vozilu ne postoje u bazi ABS-a **OR** se ne poklapaju => **IdentifikacijaProblem**

c. Kočioni sistem 1

IF vlaga kočione tečnosti > 4% => **KočionaTečnostneispravna**

IF temperatura ključana > 155 stepeni celzijusa => **KočionaTečnostneispravna**

IF postoji curenje kočionog sistema => **KočionSistemCurenje**

d. Izduvni gasovi

IF dizel **AND** (i) godina proizvodnje > 2015 **AND** apsorpcija > 1.5% => **IzduvniSistemNeispravan**

IF dizel **AND** (i) godina proizvodnje < 2015 **AND** apsorpcija > 3.22% **AND** snaga < 73.5kw => **IzduvniSistemNeispravan**

IF dizel **AND** (i) godina proizvodnje < 2015 **AND** snaga > 73.5kw **AND** apsorpcija > 2.44%=> **IzduvniSistemNeispravan**

IF oto motori **AND** vozilo proizvedeno do 1.1.2015 **AND** količina CO(ugljen-monoksid) > 4.5% => **IzduvniSistemNeispravan**

IF oto motori **AND** vozilo proizvedeno nakon 1.1.2015 **AND** količina CO(ugljen-monoksid) > 3.5% => **IzduvniSistemNeispravan**

e. Svetlosni uređaji

IF NOT (jačina kratkog svetla na glavnom faru > 40m **AND** < 80m) => **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF jačina dugog svetla na glavnom faru < 100m => **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF jačina prednjeg svetla za maglu > 35m => **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF NOT (jačina zadnjeg svetla za maglu > 0.25m **AND** <1m) => **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF NOT svetla za vožnju unazad svetle belom bojom => **SvetlosniUredjajNeispravan**

Napomena: Usmerenost kratkih i dugih svetala se meri samo za vozila koja su registrovana prvi put posle 1.7.2012. godine pomoću regloskopa koji usmerenost izražava u mernoj jedinici lx (Luks).

IF svetla ima nehalogene sijalice **AND** usmerenost dugih svetala $> 16lx \Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF svetla ima halogene sijalice sa dve žarne niti **AND** usmerenost dugih svetala $< 24lx \Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF svetla ima halogene sijalice sa jednom žarnom niti **AND** usmerenost dugih svetala $< 32lx \Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF vozila sa gasnim izvorom svetla **AND NOT** (usmerenost dugih svetala $< 35lx$ **AND** $> 180lx$) $\Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF usmerenost kratkih svetala $> 4lx \Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF NOT (jačina prednjeg pozicionog svetla na glavnom faru $> 0.25m$ **AND** $< 1.5m$) $\Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF NOT (jačina zadnjeg pozicionog svetla na glavnom faru $> 0.35m$ **AND** $< 1m$) $\Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF NOT (jačina parkirnog svetla na glavnom faru $> 0.35m$ **AND** $< 1.9m$) $\Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF NOT (jačina stop svetla na glavnom faru $> 0.35m$ **AND** $< 1.5m$) $\Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF NOT svetlo za zadnje registarske tablice svetli $\Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF vozilo registrovano prvi put nakon 1.3.2011. godine **AND** nema treće stop svetlo na sredini uzdužnoj ravni vozila $\Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF pokazivači pravca nisu žute boje $\Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

IF učestalost treperanja po minuti pokazivača pravaca < 60 **OR** $> 120 \Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF Uređaji za uključivanje (istovremeno) i isključivanje pokazivača ne radi $\Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF vozilo kraće od 6m **AND** nema (dva prednja bočna i dva zadnja **OR** dva prednja, dva zadnja i dva bočna **OR** dva prednja i dva zadnja pokazivača pravca) $\Rightarrow$
SvetlosniUredjajNeispravan

IF vozilo duže od 6m **AND** nema (dva prednja bočna i dva zadnja **OR** dva prednja i dva zadnja pokazivača pravca) $\Rightarrow$ **SvetlosniUredjajNeispravan**

f. Uređaji za kretanje

IF pneumatici nisu homologavni **OR** pneumatici nisu u skladu sa propisima => **UredjajZaKretanjeNeispravan**

IF točkovi imaju zazore **OR** oštećenja => **UredjajZaKretanjeNeispravan**

g. Elektro instalacija

IF instalacija nije izvedena tako da su vodovi zaštićeni od mehaničkog habanja, zasecanja ili prosecanja => **InstalacijaNeispravna**

IF akumulator nije dobro pričvršćen => **InstalacijaNeispravna**

h. Uređaji za oslanjanje

IF postoji mehaničko oštećenje kod (Poluge **OR** viljuške **OR** stabilizatora **OR** zglobova **OR** amotizera **OR** opruga) => **UređajiZaOslanjanjeNeispravno**

i. Pogonski sistem

IF postoji curenje ulja ili drugih tečnosti iz motora **OR** nosači motora nisu ispravni => **MotorNeispravan**

IF postoji curenje goriva => **DovodGorivaNeispravan**

j. Uređaji za prenos snage

IF menjač nije funkcionalan, odnosno ne može se bezbedno vršiti prenos snage minimalno upotrebom jednom rukom => **MenjačNeispravan**

k. Obavezna oprema

IF vozilo ne poseduje (rezervni točak **OR** sigurnosni trougao **OR** prva pomoć **OR** užice (poluga) za vuču **OR** svetloodbojni prsluk) => **OpremaNedostaje**

l. Kočioni sistem 2 (poseban nivo - CEP)

IF maksimalna sila kočenja < 100dnj => **NedovoljnaSilaKočenja**

IF imbalance točkova po osovini > 20% => **NejednakoKočenje**

IF ovalnost po točku > 20% => **NepravilnoKočenje**

IF vozilo registrovano do 1.1.2017. godine **AND** radno kočenje < 50% =>
NedovoljnaEfikasnostKočenja

IF vozilo registrovano nakon 1.1.2017. godine **AND** radno kočenje < 58% =>
NedovoljnaEfikasnostKočenja

2. Nivo - Sistem status

IF NedovoljnaSilaKočenja **OR** NejednakoKočenje **OR** NepravilnoKočenje **OR**
NedovoljnaEfikasnost **OR** KočionaTecnostNeispravna **OR** KočioniSistemCurenje =>
KočioniSistem = FAIL

IF SvetlosniUredjajNeispravan => **SvetlosniSistem = FAIL**

IF MotorNeispravan **OR** DovodGorivaNeispravan => **MotorSistem = FAIL**

IF UredjajiZaOslanjanjeNesipravno **OR** OpremaNedostaje **OR** MenjačNeispravan **OR**
InstalacijaNeispravna **OR** UredjajiZaKretanjeNeispravno **OR** IzduvniSistem => **OstaliSistem**
= FAIL

3. Nivo - Finalna odluka

IF UsloviNeispunjeni => **FINAL = NIJE_ZAPOČET**

IF VINProblem **OR** IdentifikacijaProblem => **FINAL = PREKINUT**

IF KočioniSistem == FAIL **OR** SvetlosniSistem == FAIL **OR** OstaliSistemi == FAIL => **FINAL = NIJE_PROŠAO**

IF NOT FAIL **AND NOT** NIJE_ZAPOČET **AND NOT** PREKINUT => **FINAL = PROŠAO**

Kompleksna pravila

- Forward chaining

NIVO 1 - INSPECTION INPUT (Detekcija nepravilnosti)

Na prvom nivou vrši se evaluacija sirovih ulaznih podataka za svaki sistem vozila.

U slučaju kočionog sistema analiziraju se osnovni parametri kao što su procenat vlage u kočionoj tečnosti, temperatura ključanja kočione tečnosti i prisustvo curenja u sistemu.

Na osnovu definisanih pragova utvrđuje se da li postoje odstupanja koja ukazuju na potencijalni problem u sistemu.

NIVO 2 - SYSTEM STATUS (Sistem status)

Na osnovu rezultata evaluacije iz prvog nivoa, generiše se sistemski status za posmatrani podsistem (npr. BRAKE system).

Ovaj nivo predstavlja transformaciju ulaznih podataka u jedinstven zaključak o stanju sistema (PASS / FAIL), čime se eliminiše potreba za daljom analizom pojedinačnih poduslova u narednim fazama obrade.

Na ovom nivou možemo dodati dodatno objašnjeno šta tačno ne radi na konkretnom sistemu.

NIVO 3 — FINAL DECISION (Finalna odluka)

Na osnovu statusa svih relevantnih sistema vozila (kočioni sistem, upravljački sistem, sistem oslanjanja, svetlosni sistem i drugi), donosi se konačna odluka o tehničkoj ispravnosti vozila.

Ukoliko bilo koji od kritičnih sistema ima status FAIL, vozilo ne prolazi tehnički pregled. U suprotnom, vozilo se ocenjuje kao tehnički ispravno.

- **CEP (Complex Event Processing)**

Podaci za potrebe simulacije generišu se pomoću Python skripte koja emulira rad uređaja za merenje sila kočenja. Skripta u određenim vremenskim intervalima generiše niz događaja koji predstavljaju očitavanja sile kočenja za svaki pojedinačni točak vozila tokom trajanja testa. Svaki događaj sadrži informacije o identifikaciji točka, vremenu očitavanja i izmerenoj sili kočenja.

BrakeMeasurementEvent

timestamp

wheelId

axleId

brakeForce

Primer objekta koji će skriptu da šalje.

U poslednjih 5 sekundi računa se maksimalna sila točka, koja će nam trebati kasnije za računanje imbalansa među točkovima.

- Maksimalna sila po točku:

$$F_{max} = \max(F_i)$$

- Računanje imbalansa:

$$Imbalance = \frac{|F_{left} - F_{right}|}{\max(F_{left}, F_{right})} \times 100$$

Imbalans mora biti manji od 20%.

- Provera minimalne sile kočenja:

$$F_{max} \geq F_{minimal}$$

Na svakom točku, sila mora u jednom trenutku da pređe minimum od 100daN.

- Provera ovalnosti diskova:

$$Ovality = \max(F) - \min(F)$$

Ovalnost mora biti manja od 20%.

Primer izlaznih CEP događaja

Nakon obrade stream-a događaja, CEP modul može generisati sledeće zaključke:

- *BrakeForceInsufficient* – sila kočenja na točku manja od minimalno dozvoljene;
- *BrakeImbalanceDetected* – razlika sile kočenja između levog i desnog točka prelazi dozvoljeni procenat;
- *BrakeOvalityDetected* – detektovana nepravilnost u kontinuitetu sile kočenja tokom rotacije točka.

Zaključak: Ako se detektuje bilo koja navedena nerpavilnost **tehnički pregled nije prošao**.

- **Template**

Header (definicija parametara) – definiše promenljive koje se koriste u pravilima, kao što su:

- sistem (npr. BRAKE, STEERING, LIGHTS)
- komponenta (npr. SYSTEM, FLUID, SENSOR)
- tip greške (npr. LEAK, DAMAGED, NOT_FUNCTIONAL)

```
package rules;

import your.package.InspectionIssue;

template "vehicle_inspection_fail"

rule "Fail - @{system} - @{component} - @{issue}"
when
    $i : InspectionIssue(
        system == "@{system}",
        component == "@{component}",
        issue == "@{issue}"
    )
then
    $i.setFailed(true);
    $i.setPassed(false);
end

end template
```

Klasni dijagram

TODO

NAPOMENA: Postoji mogućnost da se neka pravila u toku implementacije izmene, izbace, ili da se dodaju nova koja bi više odgovarala softveru.